

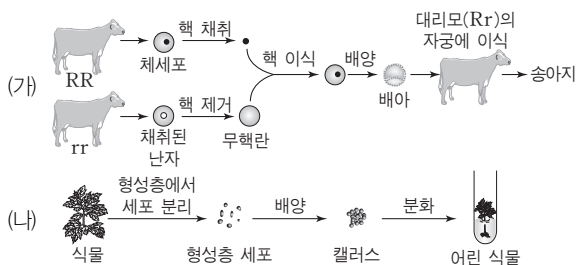


② 번식력이 약한 희귀한 식물의 보존, 특정 식물의 대량 생산, 씨감자 생산 등에 이용된다.

유형 **참고** 생명 공학 기술 [2011학년도 대수능]

그림 (가)와 (나)는 생명 공학 기술을 이용하여 송아지와 어린 식물을 얻는 방법을 각각 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, R, r는 소의 유전자 중 하나이며, 서로 대립 유전자이다.)



보기

- ㄱ. (가)에서 송아지는 RR 유전자형을 갖는다.
 ㄴ. (나)에서 핵 치환 기술이 사용되었다.
 ㄷ. (나)에서 형성층 세포로부터 어린 식물이 만들어지는 동안 감수 분열이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

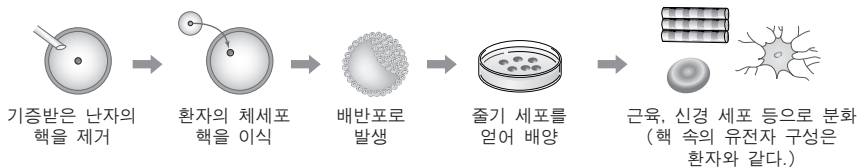
해설 (가)에서 RR의 유전자형을 가지는 체세포의 핵이 무핵 난자에 이식되어 발생하였으므로 태어나는 송아지는 반드시 RR의 유전자형을 갖는다. (나)는 조직 배양 기술을 사용한 것으로 형성층 세포를 체세포 분열로 증식시켜 캘러스를 얻은 후 호르몬 처리로 분화시켜 완전한 식물 개체를 생산하는 과정이다.

정답 ①

3. 생명 공학의 응용과 문제점

(1) 생명 공학의 응용

- ① 인공 장기의 생산 : 핵 치환 기술을 통해 얻은 줄기 세포를 이용하여 거부 반응이 없는 인공 장기를 개발한다.



- ② 유전자 치료 : 질병의 원인 유전자나 비정상적인 유전자를 정상 유전자로 대체하거나 활성을 억제하여 질병을 치료한다.
 ③ DNA 지문 : 사람의 특정 부분의 DNA 염기 서열이 마치 지문처럼 다양한 점을 이용하여 일정한 과정을 거쳐 DNA를 분석하는 것으로 친자 확인, 범죄 수사 등에 널리 이용한다.
 ④ 유전자 변형 생물체 생산 : 병충해에 강하고 생산성이 큰 품종을 개발한다.

(2) 생명 공학의 문제점

- ① 유전자 조작을 통해 만들어진 새로운 생명체에 의해 생태계의 평형이 파괴될 수 있다.
 ② 복제 생물의 출현과 배아 복제 등으로 지금까지의 가치관이나 윤리관 등에 혼란을 초래하여 생명을 경시하는 풍조가 생겨날 수 있다.

날개 평가

- ① 포마토를 만드는 과정에서 세포 융합 기술 외에 ☐ ☐ ☐ 기술이 이용된다.

- ② ☐ ☐ ☐는 조직 분화 과정에서 볼 수 있는 미분화된 세포로, 신체의 각 기관으로 분화할 수 있는 세포이다.

- ③ 환자 자신의 체세포를 이용하여 줄기 세포를 얻어 거부 반응이 없는 이식용 장기를 만드는 데 이용되는 핵심적인 생명 공학 기술은 ☐ ☐ ☐이다.

- ④ 사람 DNA의 특정한 부분을 제한 효소로 잘라 크기에 따라 분리되어 나타나는 띠 모양을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

- ⑤ 질병의 원인이 되는 유전자나 비정상적인 유전자를 정상 유전자로 대체하거나 활성을 억제하여 질병을 치료하는 방법을 ☐ ☐ ☐라고 한다.

- ⑥ ☐ ☐ ☐ ☐는 친자 확인이나 범죄 수사에 이용될 수 있다.

정답

- ① 조직 배양
 ② 줄기 세포
 ③ 핵 치환(핵 이식)
 ④ DNA 지문
 ⑤ 유전자 치료
 ⑥ DNA 지문

